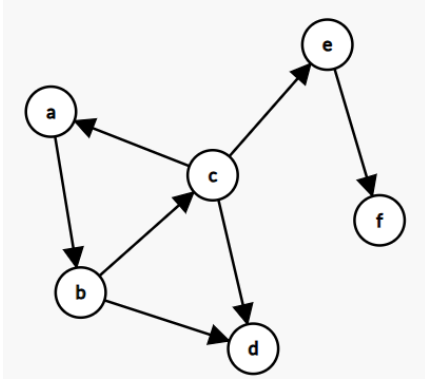


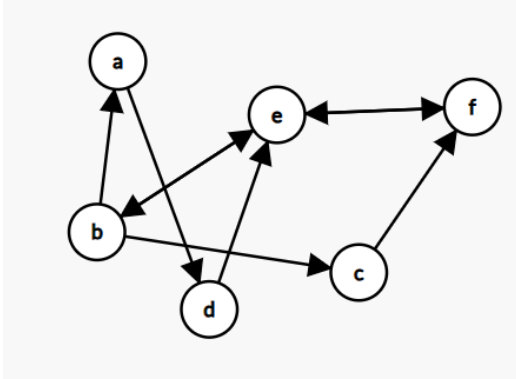
1. (2 Punkte) Gib die Implementation des Graphen mittels Adjazenzlisten an.



**Lösung:**

$G = \{ 'a': [ 'b', 'c' ], 'b': [ 'c', 'd' ], 'c': [ 'a', 'd', 'e' ], 'd': [], 'e': [ 'f' ], 'f': [] \}$

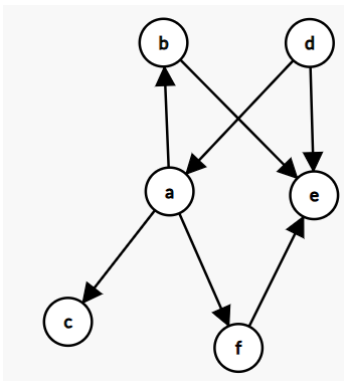
2. (2 Punkte) Gib die Implementation des Graphen mittels Adjazenzlisten an.



**Lösung:**

$G = \{ 'a': [ 'b', 'c', 'e' ], 'b': [ 'a', 'c', 'e' ], 'c': [ 'f' ], 'd': [ 'e' ], 'e': [ 'b', 'f' ], 'f': [ 'e' ] \}$

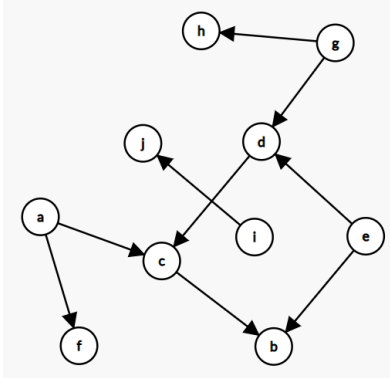
3. (2 Punkte) Der Graph wird von Startknoten a aus mit Tiefensuche traversiert. Die Nachbarn werden in alphabetischer Reihenfolge besucht. Gib die Reihenfolge der besuchten Knoten an.



**Lösung:**

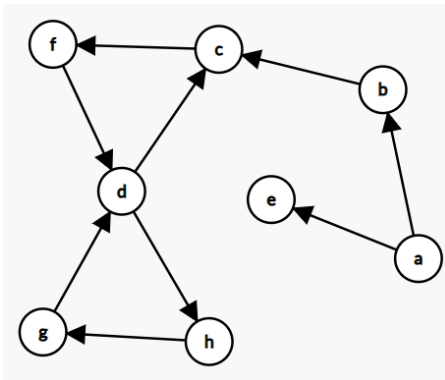
Reihenfolge: a b e c f d

4. (2 Punkte) Der Graph wird von Startknoten a aus mit Tiefensuche traversiert. Die Nachbarn werden in alphabetischer Reihenfolge besucht. Gib die Reihenfolge der besuchten Knoten an.

**Lösung:**

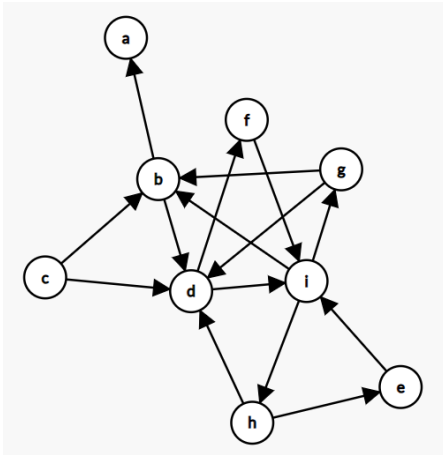
Reihenfolge: a c b f d e g h i j

5. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.

**Lösung:**

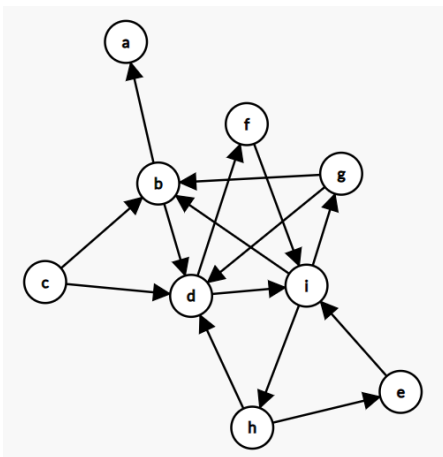
a:1/16 b:2/13 c:3/12 f:4/11 d:5/10 h:6/9 g:7/8 e:14/15

6. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.

**Lösung:**

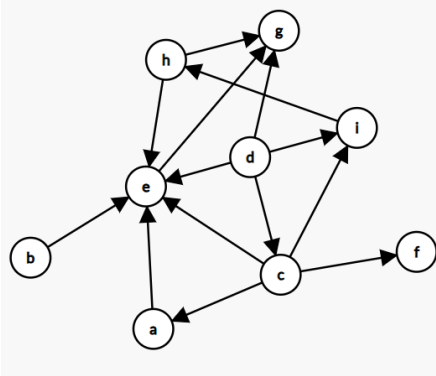
a:1/2 b:3/16 d:4/15 f:5/14 i:6/13 g:7/8 h:9/12 e:10/11 c:17/18

7. (2 Punkte) Der gegebene Graph wird mit vom Startknoten 'a' mit dfs durchlaufen. Notiere die pre- und postvisit Nummern der Knoten.

**Lösung:**

a:1/6 e:2/5 g:3/4 b:7/8 c:9/16 f:10/11 i:12/15 h:13/14 d:17/18

8. (4 Punkte) Welche topologische Sortierung ergibt sich nach dem Verfahren aus dem Unterricht für den gegebenen Graphen?



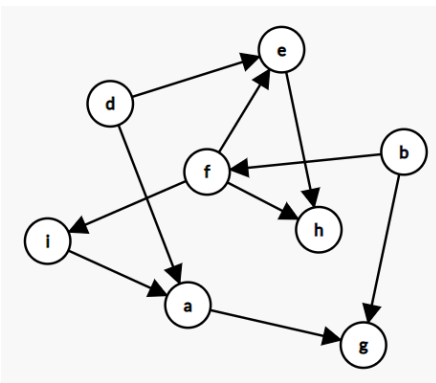
**Lösung:**

Die pre- und postvisit Nummern der Knoten sind:

a:1/6 e:2/5 g:3/4 b:7/8 c:9/16 f:10/11 i:12/15 h:13/14 d:17/18

Daraus ergibt sich die topologische Sortierung: d c i h f b a e g

9. (4 Punkte) Welche topologische Sortierung ergibt sich nach dem Verfahren aus dem Unterricht für den gegebenen Graphen?



**Lösung:**

Die pre- und postvisit Nummern der Knoten sind:

a:1/4 g:2/3 b:5/14 f:6/13 e:7/10 h:8/9 i:11/12 d:15/16

Daraus ergibt sich die topologische Sortierung: d b f i e h a g